

■ Circuito Terê Verde

Guia Técnico do Projeto

Backend · Testes · CI/CD

■ Projeto	MVP Acadêmico — Circuito Terê Verde
■ ■ Stack	Node.js + Express + SQLite
■ Testes	Jest + GitHub Actions CI/CD
■ Auth	JWT (JSON Web Token)

1. Como Executar o Projeto

Pré-requisitos

- Node.js instalado na máquina (versão 18 ou superior)
- Git instalado

Passo a passo

1	Clone o repositório <code>git clone https://github.com/RennanIdev/MVP_Faculdade.git</code>
2	Acesse a pasta do backend <code>cd MVP_Faculdade/src/backend</code>
3	Instale as dependências <code>npm install</code>
4	Inicie o servidor <code>node server.js</code>
5	Acesse no navegador <code>http://localhost:3000</code>

2. Acesso Administrativo

Para acessar o painel de administração, vá até a página de login e use as credenciais abaixo:

Campo	Valor
URL	http://localhost:3000/pages/login/index.html
Email	admin@tere.com
Senha	admin123

No painel administrativo é possível: cadastrar novos eventos com imagem, data, horário e local; editar eventos existentes; e excluir eventos.

3. Testes Automatizados (pasta test/)

O arquivo **test/api.test.js** contém 7 testes automatizados que verificam se a API do backend está funcionando corretamente.

O que é testado:

■ Autenticação	Login com credenciais corretas retorna token JWT válido
■ Autenticação	Login com senha errada é bloqueado com erro 401
■ Eventos	Listagem de eventos retorna um array
■ Eventos	Cadastro de evento com token válido funciona
■ Eventos	Cadastro sem token é bloqueado com erro 401
■ Eventos	Exclusão de evento funciona corretamente
■ Parques	Listagem de parques retorna um array

Como rodar os testes manualmente:

Com o servidor rodando em um terminal, abra outro terminal e execute:

```
cd src/backend
```

```
npm test
```

4. CI/CD com GitHub Actions (pasta .github/workflows/)

O arquivo **.github/workflows/tests.yml** configura um pipeline de integração contínua no GitHub. Toda vez que alguém fizer um push ou pull request na branch main, o GitHub executa automaticamente todos os testes na nuvem — sem precisar fazer nada manualmente.

O pipeline executa os seguintes passos:

- 1. Checkout do código — clona o repositório no servidor do GitHub
- 2. Instalar Node.js — configura o ambiente com Node.js 24

- 3. Instalar dependências — roda npm install automaticamente
- 4. Iniciar servidor — sobe o backend em background
- 5. Rodar testes — executa os 7 testes da API

Resultado:

■ Verde	Todos os testes passaram — código está funcionando corretamente
■ Vermelho	Algum teste falhou — algo no código quebrou e precisa ser corrigido

5. Estrutura do Projeto

```
MVP_Faculdade/  
■■■ .github/workflows/  
■   ■■■ tests.yml           ← pipeline CI/CD automático  
■■■ src/  
■   ■■■ assets/            ← imagens e CSS global  
■   ■■■ backend/  
■     ■■■ routes/          ← rotas da API REST  
■     ■   ■■■ auth.js      ← login e autenticação  
■     ■   ■■■ eventos.js   ← CRUD de eventos  
■     ■   ■■■ parques.js  ← CRUD de parques  
■     ■   ■■■ trilhas.js   ← CRUD de trilhas  
■     ■   ■■■ database.js  ← configuração do SQLite  
■     ■   ■■■ server.js    ← entrada do servidor  
■     ■   ■■■ package.json ← dependências Node.js  
■   ■■■ pages/  
■     ■■■ admin/           ← painel administrativo  
■     ■■■ eventos/         ← página pública de eventos  
■     ■■■ login/           ← página de login  
■     ■■■ parques/         ← páginas dos parques  
■   ■■■ index.html         ← página principal  
■■■ test/  
■   ■■■ api.test.js        ← 7 testes automatizados  
■■■ docs/                  ← documentação do projeto  
■■■ README.md              ← instruções de execução
```

6. Endpoints da API

Método	Endpoint	Acesso	Descrição
POST	/api/auth/login	Público	Login do administrador
GET	/api/eventos	Público	Listar todos os eventos
POST	/api/eventos	Admin	Cadastrar novo evento
PUT	/api/eventos/:id	Admin	Editar evento existente

DELETE	/api/eventos/:id	Admin	Excluir evento
GET	/api/parques	Público	Listar todos os parques
GET	/api/parques/:id	Público	Buscar parque por ID
POST	/api/parques	Admin	Cadastrar novo parque
GET	/api/trilhas	Público	Listar todas as trilhas
POST	/api/trilhas	Admin	Cadastrar nova trilha